

RELATÓRIO SEMANAL - TABELA PERIÓDICA (BOOTSTRAP)

Disciplina: **Desenvolvimento Web**

Nome do Estudante: **Jonathan A. Lêla**

E-mail Autor / Estudante:
jonathan.lela@sempreceub.com

Matrícula / RA: **22408629**

Msc. Wendell Cruzeiro

Curso: **Engenharia da Computação**

wendell.cruzeiro@ceub.edu.br

Brasília – DF

Data: **24/04/2026**



Resumo: Este relatório apresenta o desenvolvimento de uma tabela periódica interativa utilizando o framework Bootstrap para estruturação visual, com foco na organização dos elementos químicos em 18 colunas – padrão da tabela periódica moderna. A página foi construída com containers, linhas (row) e colunas (col), aplicando classificação por cores com base em um critério lúdico de “risco de lamber” (verde, azul, laranja, roxo). Cada célula exibe a sigla e o nome completo do elemento. O principal desafio foi implementar o grid de 18 colunas, uma vez que o Bootstrap nativo suporta apenas 12 colunas. Para contornar essa limitação, foi criada uma classe customizada .row-cols-18 com largura percentual de 5.55555556%. O resultado é uma tabela periódica totalmente funcional, responsiva e visualmente atrativa, que atende aos requisitos da atividade. O relatório descreve a estruturação linha a linha, o uso das classes do Bootstrap e as decisões de estilização.

Palavras-Chave: Tabela Periódica. Bootstrap. Grid 18 Colunas. Classificação por Cores. Desenvolvimento Web.

Abstract: *This report presents the development of an interactive periodic table using the Bootstrap framework for visual structuring, focusing on organizing chemical*

elements into 18 columns – the standard for the modern periodic table. The page was built using containers, rows, and columns, applying color-coding based on a playful “licking risk” criterion (green, blue, orange, purple). Each cell displays the element’s symbol and full name. The main challenge was implementing the 18-column grid, as native Bootstrap only supports 12 columns. To overcome this limitation, a custom .row-cols-18 class was created with a percentage width of 5.55555556%. The result is a fully functional, responsive, and visually appealing periodic table that meets all activity requirements. This report details the row-by-row structure, the usage of Bootstrap classes, and the styling decisions.

Keywords: *Periodic Table. Bootstrap. 18-Column Grid. Color-Coding. Web Development.*

1 INTRODUÇÃO

A atividade prática consistiu no desenvolvimento de uma tabela periódica completa utilizando o framework Bootstrap para organização visual, conforme solicitado na atividade proposta. O objetivo foi aplicar os conhecimentos de HTML, CSS e Bootstrap na criação de uma estrutura tabular que representasse fielmente os 118 elementos químicos distribuídos em 7 períodos (linhas) e 18 grupos (colunas). Além da disposição correta dos elementos, foi exigida uma classificação por cores baseada em uma escala lúdica de “perigo de lamber”: verde (pode lamber), azul (talvez não seja uma boa ideia), laranja (por favor, não faça isso) e roxo (nós vemos no além). Cada célula deve conter a sigla e o nome completo do elemento químico. Este relatório documenta todo o processo de desenvolvimento, desde a estruturação HTML com as classes do Bootstrap até a estilização personalizada, passando pela solução encontrada para o grid de 18 colunas e a descrição das decisões de design.

1.1 ESTRUTURA DA PÁGINA

A página foi dividida em título, legenda com badges explicativas, a tabela periódica propriamente dita (sete linhas principais mais duas linhas extras para lantanídeos e actinídeos) e rodapé com identificação do autor. Diferentemente de uma tabela HTML convencional, optou-se pelo sistema de grid

do Bootstrap baseado em linhas (row) e colunas (col). Cada período químico foi tratado como uma row independente, contendo 18 colunas – algumas com elementos, outras vazias para manter o alinhamento correto. Por exemplo, no primeiro período, a coluna 1 recebe Hidrogênio, as colunas 2 a 17 ficam vazias, e a coluna 18 recebe Hélio. As células vazias utilizam visibility: hidden para ocupar espaço sem exibir conteúdo. Para garantir a fidelidade à tabela periódica oficial, foi utilizado um modelo de referência que indicava a posição exata de cada elemento por período e grupo. A partir desse modelo, cada linha foi construída manualmente, posicionando os elementos nas colunas corretas e inserindo células vazias nos espaços sem elemento. A figura 1 demonstra a tabela construída.

Figura 1: Visão Geral



1.2 UTILIZAÇÃO DAS CLASSES DO BOOTSTRAP

Foram utilizadas as seguintes classes nativas do Bootstrap: row para definir cada linha (período), col para cada célula, g-1 para espaçamento entre colunas, text-center para centralização de títulos e rodapé, d-flex, justify-content-center e flex-wrap para

organizar a legenda com badges. Como o Bootstrap trabalha apenas com 12 colunas, foi criada uma classe CSS customizada .row-cols-18 > * com flex: 0 0 auto e width: 5.55555556% (100% / 18), estendendo o grid do Bootstrap para 18 colunas. Essa solução mantém o comportamento flexível do framework e é plenamente justificada pela necessidade do projeto. A figura 2 demonstra detalhadamente os espaçamentos e tamanho dos elementos.

Figura 2: Tamanho dos elementos

					18
13	14	15	16	17	He Hélio
B Boro	C Carbono	N Nitrogênio	O Oxigênio	F Fluor	Ne Neônio
Al Alumínio	Si Silício	P Fósforo	S Enxofre	Cl Cloro	Ar Argônio

1.3 CLASSIFICAÇÃO POR CORES

Cada elemento recebeu uma das quatro cores de fundo com base no risco de lamber. A categoria verde foi atribuída a elementos inertes ou seguros (H, He, gases nobres, metais nobres). A categoria azul para toxicidade moderada (P, Se, Te). A laranja para elementos reativos ou tóxicos (F, Cl, Br, I, Hg, metais alcalinos). A roxa para radioativos (Tc, Po, Rn, Fr, Ra, actínídeos). Lantanídeos e actínídeos receberam classes específicas (categoria-lantanídeo e categoria-actínídeo) para destaque visual. Cada célula tem estrutura com <div class="sigla"> e <div class="nome">, além

de efeito hover com zoom e sombra. Para classificação correta dos elementos e suas respectivas toxicidades, utilizou-se a imagem de atividade similar, divulgada na plataforma Reddit. As Figuras 3 e 3.1 detalham, respectivamente, a visão geral da tabela construída e a imagem de referência utilizada na determinação das toxicidades

Figura 3: Tabela Construída

Figura 3.1: Tabela Referência

Can I Lick IT?

GROUP 1

PERIOD 1

PERIOD 2

PERIOD 3

PERIOD 4

PERIOD 5

PERIOD 6

PERIOD 7

Lanthanoid series 6

Actinoid series 7

Legend:

- Green circle: Sure, go for it
- Yellow circle: Maybe not the best idea
- Red circle: Please don't do that
- Purple circle: See you on the other side

2 METODOLOGIA

O desenvolvimento foi realizado no Visual Studio Code com Bootstrap 5.3 via CDN e testes no Google Chrome. A estrutura HTML foi construída manualmente, posicionando cada elemento em sua respectiva coluna conforme o modelo de referência. Para os lantanídeos e actinídeos, foram criadas linhas extras com três células vazias no início para alinhamento com os elementos da coluna 4. O CSS incluiu gradientes lineares para cada categoria, definição da classe `.row-cols-18` e estilos para células vazias e efeitos hover.

2.1 PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO HTML

Primeiramente, foi utilizada uma imagem da tabela periódica completa para estruturação, depois definiu-se as seções obrigatórias: container principal, título, legenda, as 7 linhas dos períodos, as 2 linhas extras para lantanídeos e actinídeos, e o rodapé. A estrutura HTML foi construída com foco na semântica: uso de `<h1>` para o título, `<div>` com `class="d-flex"` para a legenda, múltiplas `<div>` com `class="row g-1 row-cols-18"` para cada período, e `<div class="footer">` para o rodapé. Para as células vazias, foi criada uma combinação de classes `celula-vazia` e `vazio`. Para as células de elementos, a estrutura foi repetida para cada um dos 118 elementos, posicionando-os manualmente nas colunas corretas conforme uma planilha de mapeamento previamente

elaborada. Os lantanídeos e actinídeos foram organizados em linhas separadas com três células vazias iniciais para alinhamento. Todo o código foi comentado para facilitar a manutenção.

2.2 ESTILIZAÇÃO COM CSS

O design foi organizado em blocos lógicos no CSS. Foram definidas regras para o corpo da página (`body`) com fundo escuro (`#1b1b2e`), cor de texto clara (`#eee`) e padding de 20 pixels. O container customizado recebeu largura máxima de 1600 pixels, margem automática, fundo `#0f0f1a`, padding de 25 pixels e bordas arredondadas de 20 pixels. A classe `row-cols-18` foi implementada como descrito anteriormente. A classe `celula` recebeu fundo `#1e1e2a`, borda arredondada, padding, transição suave, altura mínima de 75 pixels, `display: flex` com `flex-direction: column` e efeito hover. As classes de categoria (`categoria-verde`, `categoria-azul`, `categoria-laranja`, `categoria-roxa`, `categoria-lantanideo`, `categoria-actinideo`) receberam gradientes lineares e bordas laterais coloridas. A classe `vazio` recebeu `visibility: hidden` para esconder o conteúdo, e a classe `celula-vazia` recebeu fundo semi-transparente e borda tracejada para diferenciar visualmente (embora o `visibility: hidden` torne o conteúdo invisível). As badges da legenda foram estilizadas inline com as mesmas

cores das categorias para manter consistência.

2.3 DESIGN E FERRAMENTAS DO BOOTSTRAP

Optou-se por gradientes lineares nas células para dar um aspecto moderno e tridimensional, sem perder a legibilidade. As legendas foram implementadas com badge do Bootstrap, mas com estilos inline personalizados para replicar as cores das categorias. O título foi centralizado com text-center e o rodapé recebeu uma classe para letras pequenas e cor alaranjada. Nenhuma imagem ou ícone foi utilizado para manter a simplicidade e o foco nos elementos químicos. O teste de responsividade foi realizado redimensionando a janela do navegador. O grid de 18 colunas mostrou-se funcional mesmo em telas estreitas, embora exija rolagem horizontal..

3 MATERIAIS

Foram utilizados os seguintes recursos e ferramentas: Visual Studio Code como editor de código; HTML5 e CSS3 como linguagens de marcação e estilo; Bootstrap 5.3.0 via CDN; navegador Google Chrome para testes de renderização e responsividade; Git e GitHub para versionamento do código; plataforma Cloudflare Workers para hospedagem pública; pesquisa da tabela periódica oficial dos elementos químicos

para posicionamento e classificação de risco aproximada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado final foi uma tabela periódica completa e funcional, com todos os 118 elementos devidamente posicionados em 18 colunas por linha. A estrutura baseada em múltiplas linhas (rows) mostrou-se adequada, pois cada período pôde ser tratado de forma independente, facilitando a inserção e a manutenção dos elementos. As células vazias, embora numerosas, cumpriram seu papel de manter o alinhamento correto, e a classe visibility: hidden evitou que conteúdos fantasmas aparecessem. A classificação por cores, seguindo o critério lúdico de risco de lamber, ficou visualmente clara, e a legenda com badges auxilia o usuário a entender o significado de cada cor. Os gradientes lineares e o efeito hover nas células deram um aspecto moderno e interativo, sem comprometer a legibilidade das siglas e nomes. O principal desafio técnico, o grid de 18 colunas não suportado nativamente pelo Bootstrap, foi superado com a criação da classe customizada .row-cols-18 e o cálculo preciso da largura percentual de 5,55555556%. Essa solução mantém o sistema flex do Bootstrap funcionando corretamente. A Figura 4 apresenta uma captura de tela da página completa

Figura 4: Tabela Completa

5 CONCLUSÕES

A atividade consolidou os conhecimentos em Bootstrap, grids responsivos e estruturação de elementos químicos em uma página web. Foi possível aplicar as classes nativas do Bootstrap – container (adaptado para container-custom), row, col, g-1 e utilitárias como text-center, d-flex, justify-content-center e flex-wrap de forma correta e alinhada aos objetivos do framework. Para atender à necessidade específica de 18 colunas, foi desenvolvida uma extensão CSS customizada (.row-cols-18) que não compromete a utilização do Bootstrap e é devidamente justificada. A abordagem por linhas independentes, em vez de uma grade única contínua, mostrou-se mais adequada para representar a tabela periódica, pois cada período (linha) pôde ser construído isoladamente com suas próprias células vazias. Todos os requisitos foram atendidos: a tabela contém a sigla e o nome completo de cada elemento e a classificação por cores

está presente com quatro categorias. O projeto encontra-se disponível no GitHub e online.

6 REFERÊNCIAS

OTTO, Mark; THORNTON, Jacob. Bootstrap. Disponível em: <<https://getbootstrap.com>>. Acesso em: 23 abr. 2026.

OTTO, Mark; THORNTON, Jacob. Columns. Disponível em: <<https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/columns/>>. Acesso em: 23 abr. 2026b.

NOVAIS, Stéfano Araújo. Tabela periódica. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/tabela-periodica.htm>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

ROADANDHARDTAIL. Can I lick it? Reddit, [2025?]. Disponível em: https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/1m5uios/can_i_lick_it/. Acesso em: 24 abr. 2026.

- Trabalhando com GRIDS Bootstrap, classes col e row. YouTube. Disponível em: [Trabalhando com GRIDS Bootstrap, c...](#) Acesso em: 24 abr. 2026.

OTTO, Mark; THORNTON, Jacob. Grid system. Disponível em: <<https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/>>. Acesso em: 24 abr. 2026c.

FACULDADEJV. Tabela_Periodica. Disponível em: https://github.com/FaculdadeJV/Tabela_Periodica.git. Acesso em: 24 abr. 2026.

LÊLA, Jonathan A. Portfólio de Desenvolvimento Web. 2026. Disponível em: <https://22408629.cgid.workers.dev/>. Acesso em: 24 abr. 2026.

APÊNDICE

- CÓDIGO DISPONÍVEL NO GITHUB
- LINK: [HTTPS://GITHUB.COM/FACULDADEJV/TABELA_PERIODICA.GIT](https://github.com/FACULDADEJV/TABELA_PERIODICA.GIT)
- LINK DE ACESSO AO SITE: [HTTPS://22408629.CGID.WORKERS.DEV/](https://22408629.CGID.WORKERS.DEV/)

CEUB